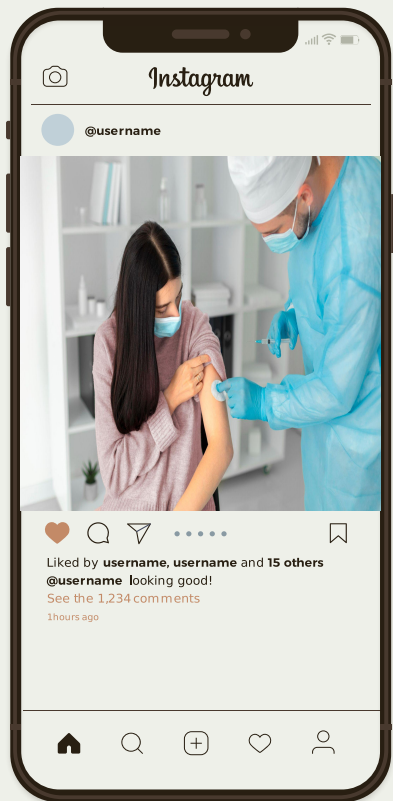




COVID 疫苗接種 與死亡率

指導教授:鮑永誠

組別:F組

組員:112029007 孫裔晴(組長)

112029020 蔡欣倫

112029026 林昀蓁

112029033 賴雅秀

112029053 陳怡辰

2025.11.14

目錄



資料描述



研究議題
預期結果



資料前處理



實驗設計



視覺化分析



分工表



老師建議



資料描述

背景

112029033賴雅秀

- COVID-19 疫情最早於 2019 年底出現首例個案，隨後在全球迅速擴散。
- 根據世界衛生組織的統計，截至 2021 年 10 月 26 日，全球已有超過 **450 萬人死亡**。
- **反疫苗團體** 對公共衛生政策及疫苗推廣造成了一定阻力。

連續型資料

112029033賴雅秀

變量名稱	變量含意	內容
date	此數據所屬日期	2020/12/19~2021/10/26
total_vaccinations	該國使用所有 COVID 疫苗數量	65~2174043000
people_vaccinated	至少接種一劑疫苗人數	64~1100842000
people_fully_vaccinated	接種完整疫苗人數	1~1022207000
New_deaths	每日新增死亡人數	-41~8786
population	2021年各國人口	1373~1445862313
ratio	疫苗施打率	0.000724363~120.3216808

類別型資料

112029033賴雅秀

變量名稱	變量含意	內容
country	國家名	Afghanistan、Albania、Algeria、...
iso_code	每個國家的iso代碼	AFG、ALB、DZA、...



研究議題及 預期結果



研究議題

112029033賴雅秀

探討各洲疫苗施打率與 COVID-19 死亡率之關聯分析

重點分析	假設
疫苗施打率上升是否能有效降低 COVID-19 的死亡率	疫苗施打率與死亡率呈 負相關
各洲之間的疫苗施打率差異，是否會對死亡率產生明顯影響	疫苗施打率高的洲系，其死亡率較低
疫苗施打率變化與死亡率變化的時間趨勢是否呈現反向關係	隨著時間推進，各洲死亡率將隨施打率上升而逐漸下降

預期結果

112029033賴雅秀

根據既有研究與防疫邏輯推論：

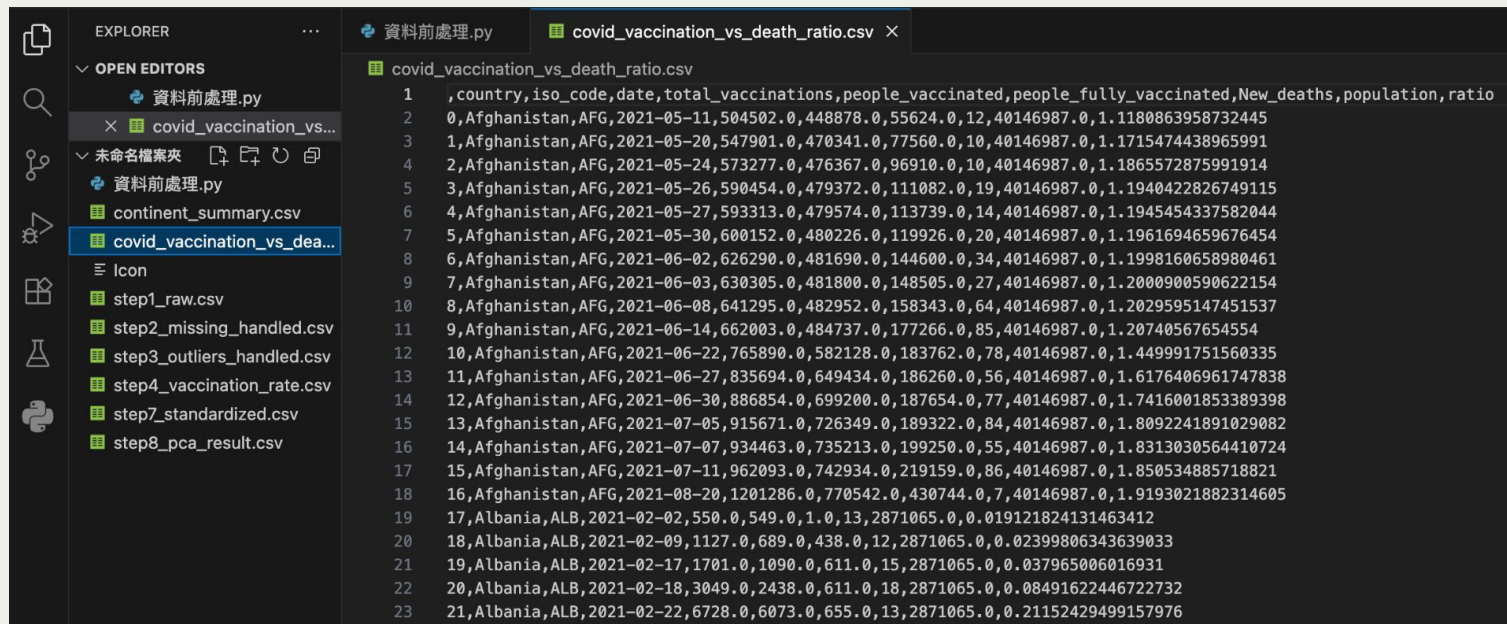
- 疫苗施打率與死亡率應呈**明顯負相關**
- 高接種率洲別之死亡率相對較低
- 隨時間推進，隨著施打率提升，全球平均死亡率將逐漸下降



資料前處理



將資料匯入vs code



EXPLORER

資料前處理.py covid_vaccination_vs_death_ratio.csv

OPEN EDITORS

資料前處理.py

未命名檔案夾

資料前處理.py

continent_summary.csv

covid_vaccination_vs_dea...

Icon

step1_raw.csv

step2_missing_handled.csv

step3_outliers_handled.csv

step4_vaccination_rate.csv

step7_standardized.csv

step8_pca_result.csv

covid_vaccination_vs_death_ratio.csv

```
1 ,country,iso_code,date,total_vaccinations,people_vaccinated,people_fully_vaccinated,new_deaths,population,ratio
2 0,Afghanistan,AFG,2021-05-11,504502.0,448878.0,55624.0,12,40146987.0,1.1180863958732445
3 1,Afghanistan,AFG,2021-05-20,547901.0,470341.0,77560.0,10,40146987.0,1.1715474438965991
4 2,Afghanistan,AFG,2021-05-24,573277.0,476367.0,96910.0,10,40146987.0,1.1865572875991914
5 3,Afghanistan,AFG,2021-05-26,590454.0,479372.0,111082.0,19,40146987.0,1.1940422826749115
6 4,Afghanistan,AFG,2021-05-27,593313.0,479574.0,113739.0,14,40146987.0,1.1945454337582044
7 5,Afghanistan,AFG,2021-05-30,600152.0,480226.0,119926.0,20,40146987.0,1.1961694659676454
8 6,Afghanistan,AFG,2021-06-02,626290.0,481690.0,144600.0,34,40146987.0,1.1998160658980461
9 7,Afghanistan,AFG,2021-06-03,630305.0,481800.0,148505.0,27,40146987.0,1.2000900590622154
10 8,Afghanistan,AFG,2021-06-08,641295.0,482952.0,158343.0,64,40146987.0,1.2029595147451537
11 9,Afghanistan,AFG,2021-06-14,662003.0,484737.0,177266.0,85,40146987.0,1.20740567654554
12 10,Afghanistan,AFG,2021-06-22,765890.0,582128.0,183762.0,78,40146987.0,1.449991751560335
13 11,Afghanistan,AFG,2021-06-27,835694.0,649434.0,186260.0,56,40146987.0,1.6176406961747838
14 12,Afghanistan,AFG,2021-06-30,886854.0,699200.0,187654.0,77,40146987.0,1.7416001853389398
15 13,Afghanistan,AFG,2021-07-05,915671.0,726349.0,189322.0,84,40146987.0,1.8092241891029082
16 14,Afghanistan,AFG,2021-07-07,934463.0,735213.0,199250.0,55,40146987.0,1.8313030564410724
17 15,Afghanistan,AFG,2021-07-11,962093.0,742934.0,219159.0,86,40146987.0,1.850534885718821
18 16,Afghanistan,AFG,2021-08-20,1201286.0,770542.0,430744.0,7,40146987.0,1.9193021882314605
19 17,Albania,ALB,2021-02-02,550.0,549.0,1.0,13,2871065.0,0.019121824131463412
20 18,Albania,ALB,2021-02-09,1127.0,689.0,438.0,12,2871065.0,0.02399806343639033
21 19,Albania,ALB,2021-02-17,1701.0,1090.0,611.0,15,2871065.0,0.037965006016931
22 20,Albania,ALB,2021-02-18,3049.0,2438.0,611.0,18,2871065.0,0.08491622446722732
23 21,Albania,ALB,2021-02-22,6728.0,6073.0,655.0,13,2871065.0,0.21152429499157976
```

描述性統計

=== 描述性統計 ===

	count	mean	std	min
Unnamed: 0	21,916.000000	10,957.500000	6,326.748586	0.000000
total_vaccinations	21,916.000000	19,496,391.971071	68,350,762.004891	65.000000
people_vaccinated	21,916.000000	12,389,941.705877	45,904,897.817776	64.000000
people_fully_vaccinated	21,916.000000	7,218,532.030754	24,326,013.418777	1.000000
New_deaths	21,916.000000	102.513552	332.678592	-41.000000
population	21,916.000000	48,481,577.875935	155,711,948.421170	1,373.000000
ratio	21,916.000000	31.531167	25.668999	0.000724

	50%	75%	max
	10,957.500000	16,436.250000	21,915.000000
	2,570,544.000000	11,171,111.000000	2,174,043,000.000000
	1,674,940.500000	6,550,948.000000	1,100,842,000.000000
	814,384.500000	4,446,461.250000	1,022,207,000.000000
	9.000000	54.000000	8,786.000000
	10,157,714.000000	38,179,601.000000	1,445,862,313.000000
	26.255923	53.202646	120.321681

⚠ 發現異常值:
New_deaths有負值:-41
ratio > 100:120.321681

缺失值檢查

```
=== 各欄位缺失比例(%) ===  
Unnamed: 0          0.0  
country             0.0  
iso_code            0.0  
date                0.0  
total_vaccinations  0.0  
people_vaccinated   0.0  
people_fully_vaccinated 0.0  
New_deaths          0.0  
population           0.0  
ratio               0.0  
dtype: float64
```

確認沒有缺失值

處理異常值

=== 異常值預覽 (前10筆) ===

	country	date	New_deaths	ratio
1740	Bangladesh	2021-10-10	-6	21.673581
5577	Ecuador	2021-07-05	-8	20.560622
6695	France	2021-08-27	-6	73.793730
6704	France	2021-09-05	-41	75.041122
7332	Gibraltar	2021-04-10	0	100.833877
7333	Gibraltar	2021-04-11	0	102.466022
7334	Gibraltar	2021-04-12	0	104.113004
7335	Gibraltar	2021-04-13	0	106.311947
7336	Gibraltar	2021-04-15	0	106.326785
7337	Gibraltar	2021-04-18	0	106.537480

! 發現異常值:

New_deaths < 0: 4 筆

ratio > 100: 89 筆

總共移除異常筆數: 93 筆

原來資料筆數: 21916

處理後資料筆數: 21823

新增資料-洲別分類

各洲資料筆數：

continent	
Africa	1946
Asia	5055
Europe	8247
North America	3149
Oceania	600
South America	2061
Unknown	765

資料集中包含 199 個國家，
總共分類成 6 個洲別。

該洲別內，所有國家在所有日期上被計算出的總資料筆數。

新增資料-接種率

由於不同國家的總人口數不同，單純看接種人數會失真，所以我們統一用：

$$\text{接種率} = \text{完整接種人數} \div \text{總人口數} \times 100 (\%)$$

這樣可以讓不同國家間的疫苗覆蓋率更具可比性。

此外，若資料出現超過 100% 的情況（例如統計重複或更新誤差），我們會將其限制在 **100%** 以維持資料合理性。

新增資料-每百萬人口死亡率

continent	vaccination_rate	death_rate_per_million
Asia	0.138550871	0.298901634
Asia	0.193190089	0.249084695
Asia	0.241387978	0.249084695
Asia	0.276688261	0.47326092
Asia	0.283306441	0.348718573
Asia	0.298717311	0.498169389
Asia	0.360176469	0.846887962
Asia	0.369903226	0.672528676
Asia	0.394408178	1.594142046

由於各國人口數差異巨大，若直接比較「新增死亡人數」會造成誤解，因此統一使用「每百萬人口死亡率」作為衡量指標，其計算方式如下：

$$\text{每百萬人口死亡率} = \text{新增死亡人數} \div \text{總人口數} \times 1,000,000$$

此指標能將死亡數量標準化，使不同人口規模的國家之間具備可比性。

另外，若資料出現不合理的極端值（如重複統計或資料缺失導致異常偏高），我們會進行合理範圍限制與清洗，以確保資料分析的可靠性。

新增資料- 各國各洲接種率及死亡率

預覽 (部分欄位)

	country	continent	vaccination_rate	country_avg_vaccination_rate
0	Afghanistan	Asia	0.138551	0.410214
1	Afghanistan	Asia	0.193190	0.410214
2	Afghanistan	Asia	0.241388	0.410214
3	Afghanistan	Asia	0.276688	0.410214
4	Afghanistan	Asia	0.283306	0.410214
5	Afghanistan	Asia	0.298717	0.410214
6	Afghanistan	Asia	0.360176	0.410214
7	Afghanistan	Asia	0.369903	0.410214
8	Afghanistan	Asia	0.394408	0.410214
9	Afghanistan	Asia	0.441542	0.410214

比較「各國之間」與「各洲之間」的防疫表現差異。讓資料不只停留在每日或城市層級，而能觀察整體趨勢。

country_avg_death_rate	continent_avg_vaccination_rate	continent_avg_death_rate
43.411765	23.244464	115.610089
43.411765	23.244464	115.610089
43.411765	23.244464	115.610089
43.411765	23.244464	115.610089
43.411765	23.244464	115.610089
43.411765	23.244464	115.610089
43.411765	23.244464	115.610089
43.411765	23.244464	115.610089
43.411765	23.244464	115.610089
43.411765	23.244464	115.610089

標準化

Unnamed: 0	country	iso_code	...	ratio_z
121	121	Albania	ALB ...	0.025091
122	122	Albania	ALB ...	0.029000
123	123	Albania	ALB ...	0.033033
124	124	Albania	ALB ...	0.037064
125	125	Albania	ALB ...	0.045735
126	126	Albania	ALB ...	0.049036
127	127	Albania	ALB ...	0.052555
128	128	Albania	ALB ...	0.055926
129	129	Albania	ALB ...	0.058718
130	130	Albania	ALB ...	0.061523

- 為了消除不同變數量級的差異, 本研究將數值欄位進行標準化 (Z-score)。
- Z-score 大於 0 表示該筆資料高於全球平均; 小於 0 則表示低於平均。
- 此ratio 的前 10 筆標準化結果, 僅反映其在整體數據中的相對位置。

標準化

```

===== 標準化前 (前 10 筆) =====
vaccination_rate  death_rate_per_million
0      0.138551      0.298902
1      0.193190      0.249085
2      0.241388      0.249085
3      0.276688      0.473261
4      0.283306      0.348719
5      0.298717      0.498169
6      0.360176      0.846888
7      0.369903      0.672529
8      0.394408      1.594142
9      0.441542      2.117220

===== 標準化後 (前 10 筆) =====
vaccination_rate  death_rate_per_million
0      -0.931243      -0.438345
1      -0.928684      -0.449530
2      -0.926427      -0.449530
3      -0.924774      -0.399196
4      -0.924464      -0.427160
5      -0.923742      -0.393603
6      -0.920864      -0.315305
7      -0.920409      -0.354454
8      -0.919261      -0.147524
9      -0.917054      -0.030077

```

- 接種率與死亡率經標準化後，可將不同國家資料調整至同一尺度，便於比較其相對高低。

疫苗接種率(標準化Z-score)和死亡率(標準化Z-score)皆 < 0 :
代表這些國家相對於全球平均偏低，可能是

1. 疫情較晚爆發
2. 本來病例不多
3. 實際疫情被控制但尚未大量接種

⚠ 這裡小於零的是標準化後的值，並不是原始死亡率和皆種率



實驗設計



一、資料讀取

讀取前處理完成之 COVID-19 疫苗與死亡率資料

```
import pandas as pd

# 1. 讀取資料
file_path = "covid_preprocessed.csv"
data = pd.read_csv(file_path)

# 檢查資料列數與欄位
print("資料筆數:", len(data))
print("資料欄位:", data.columns.tolist()[:15], "...")
print(data.head())
```

二、定義 X 與 Y

本研究目標為探討疫苗接種與死亡率之關聯，因此選擇疫苗接種相關指標及 PCA 主成分作為自變項(X)，以死亡率比例(ratio)作為因變項(Y)。

```
# 2. 定義 X 與 Y
FEATURES = ['vaccination_rate', 'people_fully_vaccinated', 'PCA1', 'PCA2']
TARGET = 'ratio'

X = data[FEATURES].copy()
y = data[TARGET].copy()

print("X shape:", X.shape)
print("Y shape:", y.shape)
from sklearn.model_selection import train_test_split
import numpy as np
```

三、資料切分

使用 80/20 法則將資料切分為訓練集與測試集, 其中 80% 用於訓練, 20% 用於後續驗證。為確認隨機分割後資料的代表性, 對主要欄位進行描述性統計檢查。

```
# 3. 資料切分
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.20, random_state=42
)

print("訓練集筆數:", len(X_train))
print("測試集筆數:", len(X_test))

def stats(s):
    return {"mean": float(s.mean()), "std": float(s.std()), "median": float(s.median())}

print("y_train stats:", stats(y_train))
print("y_test stats:", stats(y_test))
from sklearn.model_selection import KFold
```

四、交叉驗證設計

為避免模型在特定資料切割下表現偏差，本研究採用 5-fold K-Fold 交叉驗證。
此方式可強化訓練過程之穩定性，使模型於不同資料子集皆具一致性表現。

```
from sklearn.model_selection import KFold

# 4. 建立 5 折交叉驗證
kf = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)

for fold, (train_idx, val_idx) in enumerate(kf.split(X_train), start=1):
    print(f"第 {fold} 折：訓練資料 = {len(train_idx)}，驗證資料 = {len(val_idx)}")
```

五、儲存資料切分結果

為確保實驗可重複進行，將訓練集與測試集資料另存為檔案，以便後續模型訓練與驗證直接使用。

```
X_train.to_csv("X_train.csv", index=False)
X_test.to_csv("X_test.csv", index=False)
y_train.to_csv("y_train.csv", index=False)
y_test.to_csv("y_test.csv", index=False)

print("✅ 已輸出 X_train, X_test, y_train, y_test")
```



視覺化分析



洲別接種率與死亡率之樞紐分析表

continent	death_rate_per_million	vaccination_rate(%)
Africa	1.730253831	6.716231321
Asia	1.625720353	23.24446398
Europe	3.076024747	24.78207908
North Ame	2.712144865	25.33016187
Oceania	1.064485876	19.18131929
South Ame	6.493491553	20.99869073
Unknown	2.048871018	20.26088106

從各洲的平均疫苗接種率與每百萬死亡率比較可觀察到，接種率並未與死亡率呈現明顯線性關係。大部分洲的接種率約落在 20%~25%，但死亡率高低差異仍十分明顯。

南美洲雖接種率不算最低，但死亡率卻為最高。

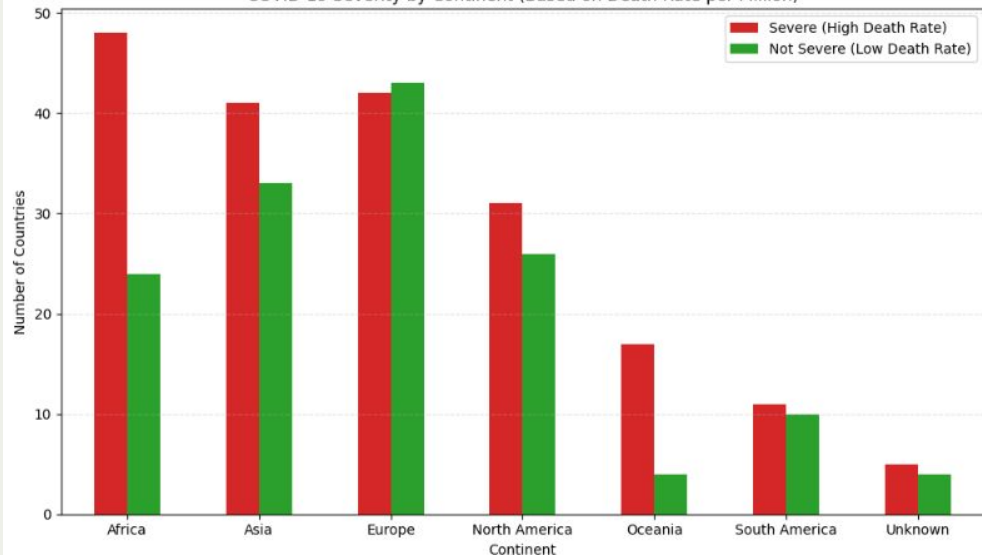
歐洲接種率雖略高，但死亡率仍偏高。

整體而言，接種率只能部分解釋死亡率變化，死亡率可能還受到防疫政策、醫療量能、疫情發生時間等因素影響。

接種率是否能控制死亡率 (二分法)直條



COVID-19 Severity by Continent (Based on Death Rate per Million)



從二分法結果來看，接種率雖與死亡率呈 **弱負相關**，但接種率的高低不足以完全控制疫情嚴重度；死亡率仍受到醫療資源、防疫政策、疫情時序等因素影響。

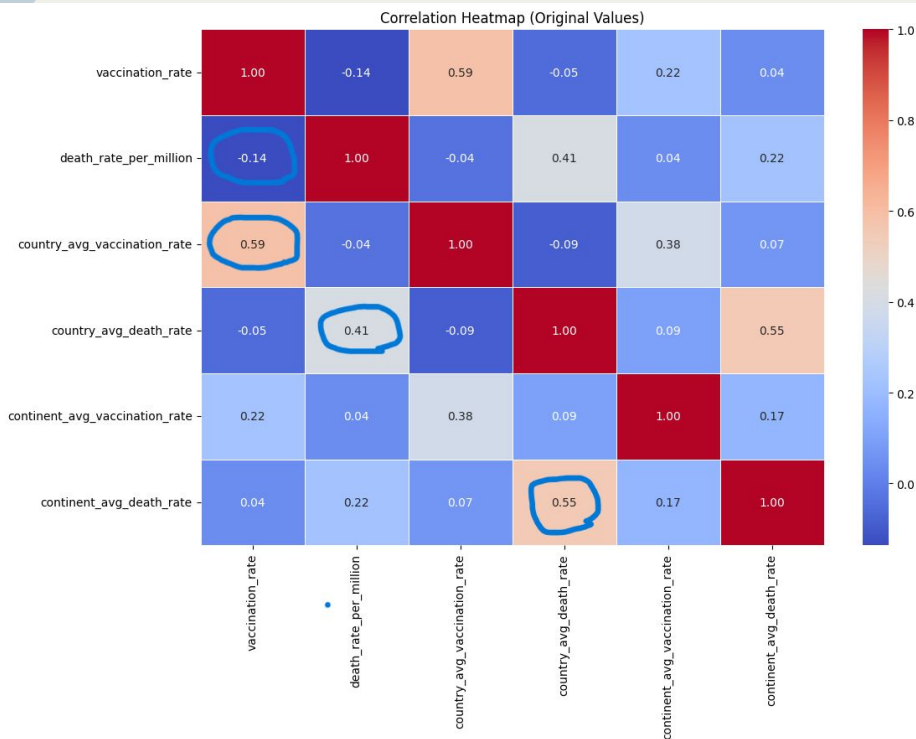
非洲和北美洲 屬於高死亡率國家較多的區域，整體衝擊明顯。

歐洲與南美洲 則呈現接近一半的情況。

大洋洲 則以低死亡率國家為主，疫情相對和緩。

亞洲 方面，其高死亡率與低死亡率的國家比例相對接近，這也暗示亞洲疫情受到更多複雜因素影響，如人口密度差異、醫療資源落差、防疫政策與疫苗推行速度等。

熱力圖



1. 接種率與死亡率呈弱負相關 ($r = -0.14$)

顯示疫苗接種率略高的國家，死亡率傾向較低，但相關性不強。

2. 各國平均接種率與個別資料有中度正相關 ($r \approx 0.59$)

代表每個國家的接種率整體趨勢一致，平均後仍能反映其實際情況

3. 各國平均死亡率與當日死亡率呈中度正相關 ($r \approx 0.41$)

顯示國家間本身的疫情嚴重程度是有一致性的。

4. 各洲平均死亡率與各國平均死亡率呈中度正相關 ($r \approx 0.55$)

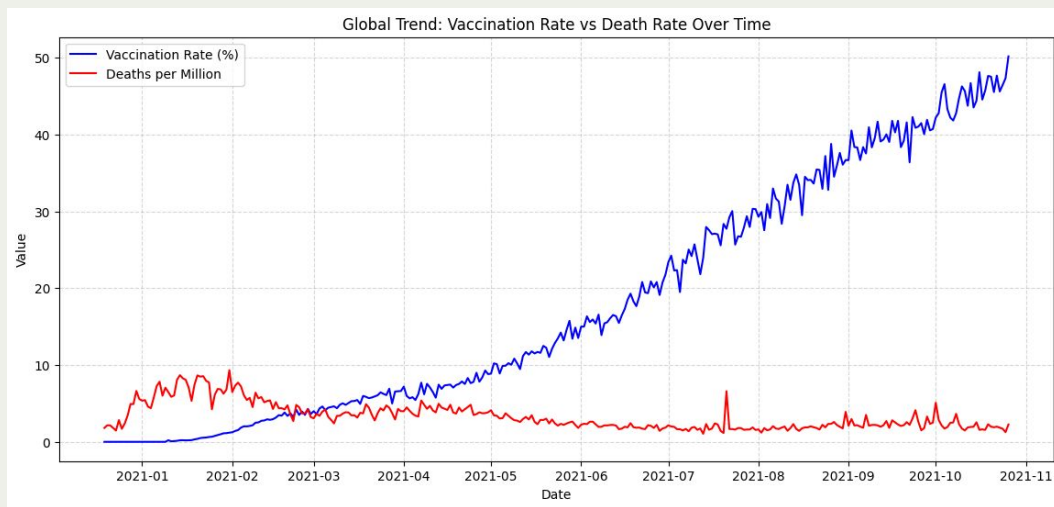
表示同一洲國家之間的疫情影響具有相似性，例如某些洲整體疫情較嚴重。

***整體來看，接種率與死亡率沒有強烈線性關係 ***

代表 COVID-19 死亡狀況受到多重因素影響：
人口結構、疫情發生時間、醫療資源、防疫措施、資料缺失等。

疫苗接種率 vs 死亡率全球趨勢

圖



從全球趨勢圖可以觀察到

1. 隨著時間推進，各國的疫苗接種率逐步上升同時，全球平均死亡率則呈現下降趨勢。
2. 兩者的變化方向相反，顯示疫苗施打的普及可能對降低 COVID-19 死亡率具有正面效果。
3. 由於不同國家疫情爆發時間與防疫策略不同，整體趨勢為弱負相關，而非完全同步下降。



分工表



分工表

112029007 孫裔晴(組長)	資料前處理
112029020 蔡欣倫	資料前處理、修改報告
112029026 林昀蓁	視覺化分析
112029033 賴雅秀	資料說明、研究目的及預期結果、修改報告
112029053 陳怡辰	實驗設計



老師建議



老師建議

1 變項過少，可不用做 PCA

- 已刪除PCA且補充標準化說明(112029020蔡欣倫)

2 應採用死亡率，而非死亡人數

(原因:有些國家接種率低，人口基數大小不一)

- 新增死亡率，及修改視覺化分析(112029033賴雅秀)

3 可使用2分法觀察 rate

- 將直條圖改為2分法，觀察接種率VS死亡率間的可控度
(112029033賴雅秀)